

**PROPOSAL PROYEK PROGRES 2 ANALISIS DAN PERANCANGAN  
INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) DAN  
PELANGGAN MENGGUNAKAN SIMULASI GNS3**

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data

**Dosen Pengampu:** Ferdi Chahyadi, S.Kom., M.Cs



**Disusun Oleh:** Kelompok 5

- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Rauf Hidayat            | : | 2401020057 |
| 2. Yura Ramadhani          | : | 2401020068 |
| 3. Balqis Manisa           | : | 2401020069 |
| 4. Meyky Ajamariadi        | : | 2401020070 |
| 5. Auriel Lifta Ekeriana G | : | 2401020071 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**2026**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menuntut adanya penyedia jasa layanan internet (*Internet Service Provider* atau ISP) yang mampu mendistribusikan konektivitas secara stabil, aman, dan efisien kepada berbagai segmen pelanggan. Dalam skenario operasional riil, sebuah ISP bertanggung jawab mengelola alokasi alamat IP publik, mengatur rute (*routing*) agar lalu lintas data dari pelanggan dapat menjangkau server lokal maupun global, serta menjembatani perbedaan ruang alamat antara jaringan internal (*private IP*) pelanggan dengan jaringan luar.

Proyek kelompok ini diarahkan untuk mensimulasikan pembangunan infrastruktur jaringan ISP yang melayani dua pelanggan korporat atau rumah tangga (Pelanggan A dan Pelanggan B) serta mengintegrasikan sebuah server lokal (Ubuntu Server) yang bertindak sebagai penyedia layanan di sisi ISP. Simulasi ini diimplementasikan menggunakan kombinasi *GNS3 Network Simulator* sebagai pengatur topologi dan *Oracle VM VirtualBox* sebagai penyedia mesin virtual (*Virtual Machine*). Melalui simulasi ini, prinsip-prinsip pembagian antarmuka fisik, alokasi subnet IP, serta mekanisme perutean statis (*static routing*) dapat diuji secara mendalam sebelum diterapkan pada infrastruktur fisik yang sebenarnya.

### 1.2 Tujuan Progres 2

Progres 2 ini berfokus pada tahap Implementasi Infrastruktur Jaringan dan Routing Dasar. Secara spesifik, tujuan dari tahapan ini adalah:

1. Mengintegrasikan seluruh mesin virtual (*Router MikroTik* dan *Ubuntu Operating System*) dari VirtualBox ke dalam lembar kerja simulator GNS3.
2. Melakukan pemetaan antarmuka fisik (*interface mapping*) virtual agar selaras dengan interkoneksi kabel virtual di GNS3 untuk menghindari kegagalan transmisi data (*request time out*).
3. Mengonfigurasi alamat IP (*IP Addressing*) secara statis pada seluruh antarmuka router (Router ISP, Router Pelanggan A, dan Router Pelanggan B) serta pada *endpoint* (Ubuntu Server, Ubuntu Client A, dan Ubuntu Client B).
4. Menerapkan protokol routing dasar menggunakan metode *Static Routing* (rute statis) dan *Default Route* pada ketiga router guna membangun tabel routing yang valid.

5. Memastikan seluruh perangkat memiliki pemahaman jalur (*routing path*) yang benar untuk saling berkomunikasi satu sama lain di tingkat layer 3 (Network Layer).

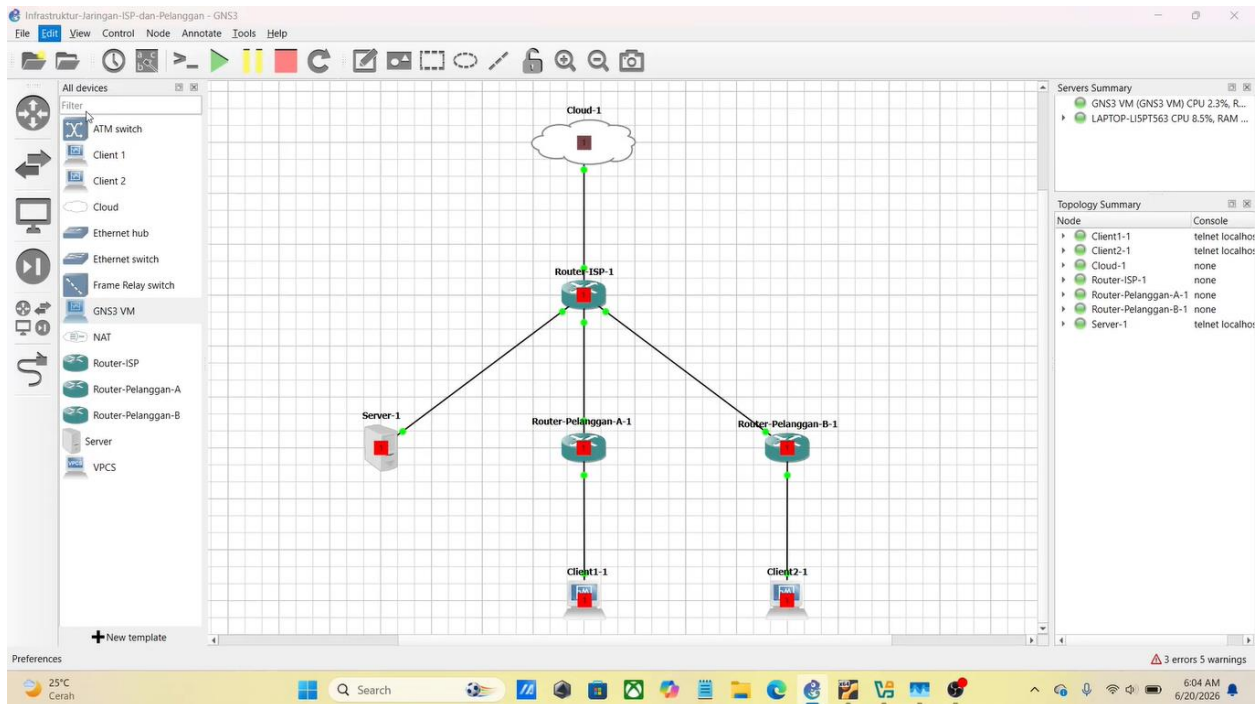
## BAB II

### IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR JARINGAN

#### 2.1 Desain Topologi Jaringan

Topologi jaringan yang dibangun menggunakan arsitektur hierarkis yang menempatkan Router ISP sebagai pusat (*core node*) yang menghubungkan segmen server lokal, segmen pelanggan A, dan segmen pelanggan B. Desain topologi visual ini dirancang secara terintegrasi pada workspace simulator GNS3. Secara fisik (melalui visualisasi GNS3 dan VirtualBox), infrastruktur ini terdiri dari:

1. Satu unit Router ISP berbasis MikroTik CHR.
2. Dua unit Router Pelanggan (Router Pelanggan A dan Router Pelanggan B) berbasis MikroTik CHR.
3. Satu unit Ubuntu Server sebagai representasi pusat data internal ISP.
4. Dua unit Ubuntu Client (Client A dan Client B) yang bertindak sebagai mesin pengguna (*host*) di masing-masing area lokal pelanggan.



Gambar 1 Topologi Jaringan ISP dan Pelanggan Aktual pada GNS3

#### 2.2 Fungsi Setiap Perangkat dalam Topologi

Untuk mendukung keandalan simulasi, setiap perangkat dikonfigurasi untuk menjalankan peran spesifik sebagai berikut:

1. **Router ISP (MikroTik):** Berfungsi sebagai gerbang utama (*gateway*) transportasi data antar-jaringan. Perangkat ini menghubungkan jaringan server ISP (200.200.200.0/24) dengan jaringan pelanggan, serta bertindak sebagai penghubung ke jaringan luar (NAT-VirtualBox).
2. **Router Pelanggan A (MikroTik):** Berfungsi sebagai perangkat batas (*edge router*) di sisi Pelanggan A. Mengatur lalu lintas data lokal Client A (192.168.10.0/24) menuju jaringan ISP melalui *point-to-point link*.
3. **Router Pelanggan B (MikroTik):** Memiliki fungsi yang serupa dengan Router Pelanggan A, namun dikhususkan untuk melayani area lokal Pelanggan B dengan segmen jaringan 192.168.20.0/24.
4. **Ubuntu Server:** Berperan sebagai penyedia layanan (*resource server*) di sisi ISP yang terhubung langsung ke segmen lokal Router ISP.
5. **Ubuntu Client A (Client 1):** Berperan sebagai komputer klien lokal pada jaringan Pelanggan A untuk menguji efektivitas parameter jaringan dan konektivitas dasar.
6. **Ubuntu Client B (Client 2):** Berperan sebagai komputer klien lokal pada jaringan Pelanggan B.

### 2.3 Spesifikasi Sumber Daya Mesin Virtual (VM Templates)

Berdasarkan data parameter konfigurasi pada preferensi VirtualBox VM Templates di simulator GNS3, berikut adalah rincian spesifikasi sumber daya komputasi yang dialokasikan untuk masing-masing mesin virtual guna menjaga stabilitas emulasi jaringan:

**Tabel 1 Spesifikasi Teknis VM Templates di GNS3**

| Nama Template | Nama VM di VirtualBox | Alokasi Memori (RAM) | Jumlah Adapter Jaringan | Tipe Antarmuka Jaringan Emulasi     | Mode Eksekusi ( <i>Headless</i> ) |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Client 1      | Client 1              | 4096 MB              | 1                       | Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) | False                             |
| Client 2      | Client 2              | 4096 MB              | 1                       | Intel PRO/1000                      | False                             |

|                           |                    |         |   |                                           |       |
|---------------------------|--------------------|---------|---|-------------------------------------------|-------|
|                           |                    |         |   | MT Desktop<br>(82540EM)                   |       |
| <b>Router-ISP</b>         | Router-ISP         | 256 MB  | 4 | MikroTik CHR<br>Default Adapter           | False |
| <b>Router-Pelanggan-A</b> | Router-Pelanggan-A | 256 MB  | 2 | MikroTik CHR<br>Default Adapter           | False |
| <b>Router-Pelanggan-B</b> | Router-Pelanggan-B | 256 MB  | 2 | MikroTik CHR<br>Default Adapter           | False |
| <b>Server</b>             | Server             | 2048 MB | 1 | Intel PRO/1000<br>MT Desktop<br>(82540EM) | False |

## 2.4 Tabel Mapping Interface Lengkap

Untuk menghindari kesalahan interkoneksi fisik-virtual yang dapat menyebabkan putusnya komunikasi data (*request time out*), dilakukan pemetaan antarmuka (*interface mapping*) secara lengkap dan komprehensif antara penamaan pada sistem VirtualBox, representasi kabel di GNS3, hingga penamaan logika di dalam sistem operasi masing-masing perangkat.

**Tabel 2: Pemetaan Antarmuka Fisik dan Logis (VirtualBox vs GNS3)**

| <b>Nama Perangkat (VM)</b> | <b>Nama Adapter VirtualBox</b> | <b>Mode Jaringan VirtualBox</b> | <b>Nama Segmen / Kabel GNS3</b> | <b>Antarmuka Terbaca Sistem</b> | <b>Fungsi Destinasi Koneksi</b>      | <b>Status Fisik Link</b> |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Router ISP</b>          | Adapter 1                      | NAT                             | Cloud NAT                       | ether2                          | Uplink Internet / DHCP Host          | Aktif (Up)               |
|                            | Adapter 2                      | Internal Network                | Kabel-Server                    | ether3                          | Penghubung ke Ubuntu Server          | Aktif (Up)               |
|                            | Adapter 3                      | Internal Network                | RPA                             | ether4                          | Point-to-Point ke Router Pelanggan A | Aktif (Up)               |

|                           |           |                  |              |               |                                        |            |
|---------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|----------------------------------------|------------|
|                           | Adapter 4 | Internal Network | RPB          | ether5        | Point-to-Point ke Router Pelanggan B   | Aktif (Up) |
| <b>Router Pelanggan A</b> | Adapter 1 | Internal Network | RPA          | ether1        | Point-to-Point ke Router ISP           | Aktif (Up) |
|                           | Adapter 2 | Internal Network | LAN-Client-A | ether2        | Downlink LAN ke Ubuntu Client A        | Aktif (Up) |
| <b>Router Pelanggan B</b> | Adapter 1 | Internal Network | RPB          | ether2        | Point-to-Point ke Router ISP           | Aktif (Up) |
|                           | Adapter 2 | Internal Network | LAN-Client-B | ether3        | Downlink LAN ke Ubuntu Client B        | Aktif (Up) |
| <b>Ubuntu Server</b>      | Adapter 1 | Internal Network | Kabel-Server | enp0s3 / eth0 | Gateway ke Router ISP (ether3)         | Aktif (Up) |
| <b>Ubuntu Client A</b>    | Adapter 1 | Internal Network | LAN-Client-A | enp0s3 / eth0 | Gateway ke Router Pelanggan A (ether2) | Aktif (Up) |
| <b>Ubuntu Client B</b>    | Adapter 1 | Internal Network | LAN-Client-B | enp0s3 / eth0 | Gateway ke Router Pelanggan B (ether3) | Aktif (Up) |

## 2.5 Alokasi Alamat IP (*IP Addressing*) dan Analisis Subnetting

Penentuan alokasi subnet IP didasarkan pada kebutuhan segmen interkoneksi dan kapasitas *host* di masing-masing area cakupan:

1. **Segmen Interkoneksi Router ISP ke Router Pelanggan A & B (Point-to-Point):**  
Menggunakan subnet /30 untuk efisiensi alamat IP publik interkoneksi.

$$\text{Netmask } /30 = 255.255.255.252$$

$$\text{Jumlah Host Maksimal} = 2^{32} - 30 - 2 = 2 \text{ \textbackslash host}$$

Sehingga alokasi IP pada segmen Router ISP - Router Pelanggan A adalah 100.100.100.1/30 and 100.100.100.2/30. Segmen Router ISP - Router Pelanggan B adalah 100.100.100.5/30 and 100.100.100.6/30.

2. **Segmen Local Area Network (LAN) Pelanggan & Server:** Menggunakan subnet  $2^4$  untuk menampung kapasitas segmen lokal hingga 254 host.

$$\begin{aligned} \text{Netmask } \frac{24}{24} &= 255.255.255.0 \text{ Jumlah Host Maksimal} = 2^{32} - 24 - 2 \\ &= 254 \text{ \textbackslash host} \end{aligned}$$

**Tabel 3: Detail Alokasi Pengalamatan IP Seluruh Node**

| Nama Mesin (VM)           | Antarmuka Jaringan | Alokasi IP Address     | Subnet Mask     | Default Gateway | Alamat Network Segmen    |
|---------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Router ISP</b>         | ether2             | DHCP Client (Otomatis) | Dinamis         | Dinamis         | Dinamis (VirtualBox NAT) |
|                           | ether3             | 200.200.200.1          | 255.255.255.0   | -               | 200.200.200.0/24         |
|                           | ether4             | 100.100.100.1          | 255.255.255.252 | -               | 100.100.100.0/30         |
|                           | ether5             | 100.100.100.5          | 255.255.255.252 | -               | 100.100.100.4/30         |
| <b>Router Pelanggan A</b> | ether1             | 100.100.100.2          | 255.255.255.252 | 100.100.100.1   | 100.100.100.0/30         |
|                           | ether2             | 192.168.10.1           | 255.255.255.0   | -               | 192.168.10.0/24          |
| <b>Router Pelanggan B</b> | ether2             | 100.100.100.6          | 255.255.255.252 | 100.100.100.5   | 100.100.100.4/30         |
|                           | ether3             | 192.168.20.1           | 255.255.255.0   | -               | 192.168.20.0/24          |
| <b>Ubuntu Server</b>      | enp0s3             | 200.200.200.2          | 255.255.255.0   | 200.200.200.1   | 200.200.200.0/24         |
| <b>Ubuntu</b>             | enp0s3             | 192.168.10.10          | 255.255.255.0   | 192.168.10.1    | 192.168.10.0/24          |



|                    |        |               |               |              |                 |
|--------------------|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| Client A           |        |               |               |              |                 |
| Ubuntu<br>Client B | enp0s3 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 192.168.20.0/24 |

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=200.200.200.1/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.1/30 interface=ether4
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.5/30 interface=ether5
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10/24 gateway=100.100.100.2
[admin@MikroTik] > /ip route remove [find dst-address="192.168.10/24"]
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100.6
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade

```

Gambar config console di router ISP

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address remove [find interface=ether2]
[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1
failure: already have such address
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether1 action=masquerade

```

Gambar console router pelanggan A

```

[admin@MikroTik] > /ip address add address=100.100.100.6/30 interface=ether2
[admin@MikroTik] > /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3
[admin@MikroTik] > /ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5
[admin@MikroTik] > /ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-requests=yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
[admin@MikroTik] >

```

Gambar console router pelanggan B

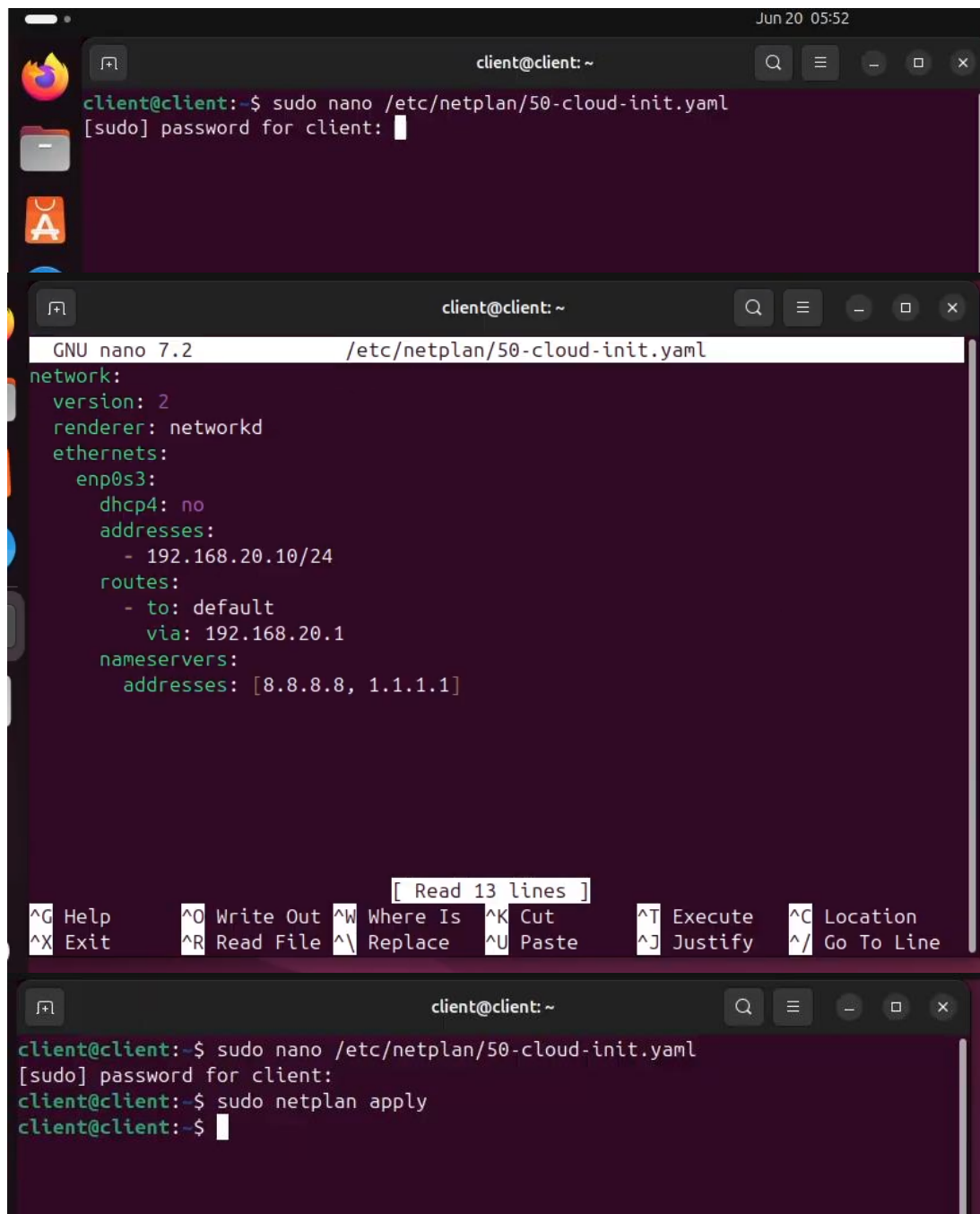
```
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:

GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

[ Read 13 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line

client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
[sudo] password for client:
client@client:~$ sudo netplan apply
client@client:~$
```

Gambar terminal VM Ubuntu terminal client 1



```
client@client: ~  
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
[sudo] password for client:  
  
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernets:  
    enp0s3:  
      dhcp4: no  
      addresses:  
        - 192.168.20.10/24  
      routes:  
        - to: default  
          via: 192.168.20.1  
      nameservers:  
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]  
  
[ Read 13 lines ]  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line  
  
client@client:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml  
[sudo] password for client:  
client@client:~$ sudo netplan apply  
client@client:~$
```

**Gambar Terminal vm Ubuntu client 2**

```
server@server:~$ sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

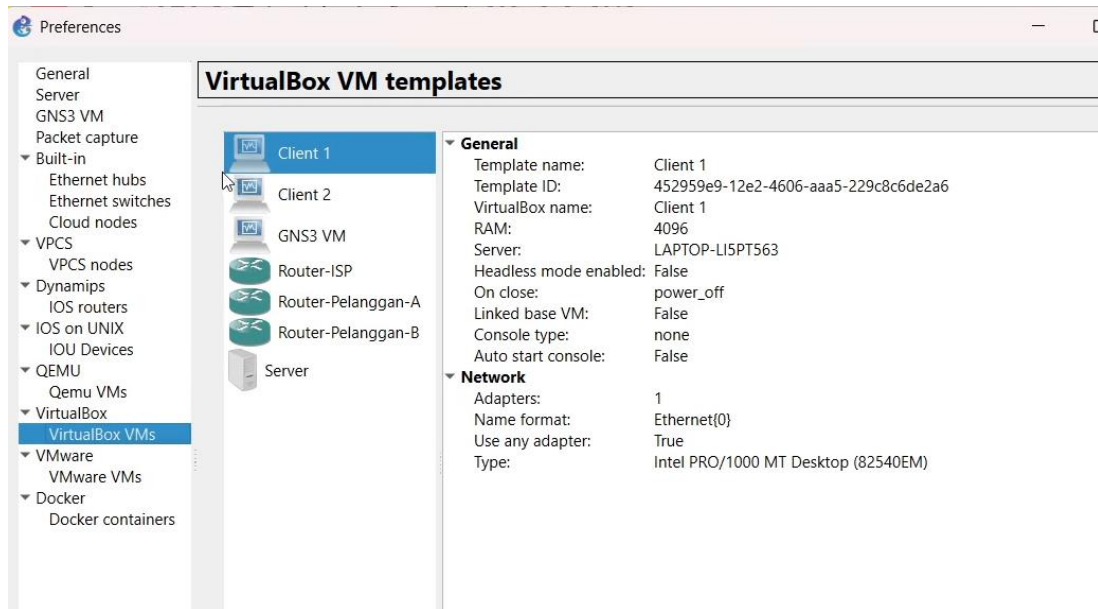
```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 200.200.200.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 200.200.200.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

[ Read 13 lines ]

|                |                     |                    |                 |                   |                      |                 |
|----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| <b>^G</b> Help | <b>^O</b> Write Out | <b>^W</b> Where Is | <b>^K</b> Cut   | <b>^T</b> Execute | <b>^C</b> Location   | <b>M-U</b> Undo |
| <b>^X</b> Exit | <b>^R</b> Read File | <b>^N</b> Replace  | <b>^U</b> Paste | <b>^J</b> Justify | <b>^_</b> Go To Line | <b>M-E</b> Redo |

```
server@server:~$ sudo netplan apply
server@server:~$ _
```

**Gambar terminal vm Ubuntu server**



**Gambar yang di gunakan di topologi**

| Processes                        |        |        |            |          |            |
|----------------------------------|--------|--------|------------|----------|------------|
| Name                             | Status | 7% CPU | 87% Memory | 1% Disk  | 0% Network |
| Desktop Window Manager           |        | 1.3%   | 291.5 MB   | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| > Antimalware Service Executable |        | 0.1%   | 102.8 MB   | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| Windows Explorer                 |        | 0%     | 86.6 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.9%   | 85.7 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.5%   | 66.8 MB    | 0.1 MB/s | 0 Mbps     |
| > OBS Studio                     |        | 1.2%   | 65.5 MB    | 1.0 MB/s | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.2%   | 65.4 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.1%   | 65.0 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > GNS3 Network simulator         |        | 0.1%   | 64.7 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| Windows Audio Device Graph ...   |        | 0.3%   | 60.3 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.1%   | 57.9 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.3%   | 57.1 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |
| > Task Manager                   |        | 0.6%   | 56.6 MB    | 0.2 MB/s | 0 Mbps     |
| > VirtualBox Virtual Machine (3) |        | 0.3%   | 54.8 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps     |

**Gambar penggunaan memory**

## BAB III

### KONFIGURASI ROUTING DASAR

#### 3.1 Penjelasan Fungsi Static Routing

Dalam arsitektur jaringan berskala menengah maupun besar, router tidak secara otomatis mengetahui rute menuju jaringan yang tidak terhubung langsung (*non-directly connected networks*). Oleh karena itu, diperlukan konfigurasi perutean agar paket data dapat diteruskan ke tujuan yang tepat. Proyek ini mengimplementasikan **Static Routing (Perutean Statis)** dan **Default Route** karena beberapa alasan fundamental berikut:

1. **Kontrol Jalur yang Presisi:** Administrator dapat menentukan secara manual melalui antarmuka mana paket data harus keluar (*next-hop*), sehingga jalur komunikasi antar-pelanggan dan ISP bersifat deterministik dan mudah dipantau.
2. **Efisiensi Sumber Daya:** Protokol routing dinamis (seperti OSPF atau BGP) memerlukan konsumsi CPU dan memori tambahan untuk melakukan pertukaran informasi tabel routing secara berkala. Pada MikroTik CHR yang berjalan di atas emulasi dengan keterbatasan memori host, perutean statis menghemat utilisasi memori secara signifikan (merujuk pada analisis RAM di Bab V).
3. **Kemanan Jalur Komunikasi:** Tanpa adanya protokol dinamis, tidak ada risiko masuknya pembaruan rute palsu (*routing poisoning*) dari pihak luar, menjaga integritas jalur pelanggan.
4. **Konsep Default Route:** Menghindari penumpukan ribuan entri rute pada Router Pelanggan. Router Pelanggan cukup mengonfigurasi satu rute default (0.0.0.0/0) ke arah Router ISP, menyerahkan tanggung jawab pencarian rute lebih lanjut kepada inti jaringan (*core ISP*).

#### 3.2 Implementasi Konfigurasi Routing Eksplisit

Berikut adalah penulisan sintaks konfigurasi routing yang dieksekusi secara eksplisit pada masing-masing router melalui perintah Command Line Interface (CLI):

##### 1. Sintaks Konfigurasi Routing pada Router ISP

Router ISP dikonfigurasi agar mengenali rute menuju segmen LAN Pelanggan A (192.168.10.0/24) dan LAN Pelanggan B (192.168.20.0/24).

```
/ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2 distance=1 comment="Jalur ke LAN Pelanggan A"
```

```
/ip route add dst-address=192.168.20.0/24 gateway=100.100.100.6 distance=1 comment="Jalur ke LAN Pelanggan B"
```

## 2. Sintaks Konfigurasi Routing pada Router Pelanggan A

Router Pelanggan A mengarahkan seluruh paket data yang tidak dikenal secara lokal (termasuk segmen Server ISP 200.200.200.0/24 dan internet) menuju alamat IP WAN Router ISP.

```
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.1 distance=1 comment="Default Route ke ISP"
```

## 3. Sintaks Konfigurasi Routing pada Router Pelanggan B

Router Pelanggan B menggunakan konfigurasi default route serupa yang diarahkan ke alamat IP WAN Router ISP sisi B.

```
/ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=100.100.100.5 distance=1 comment="Default Route ke ISP"
```

### 3.3 Justifikasi Pre-Konfigurasi DNS dan NAT (Persiapan Progres 3)

Pada konfigurasi Router ISP dan Router Pelanggan A, terdapat beberapa baris perintah tambahan yang dieksekusi oleh tim praktikan:

1. Konfigurasi DNS Server: `/ip dns set servers=8.8.8.8,8.8.4.4 allow-remote-request=yes`
2. Konfigurasi NAT Masquerade: `/ip firewall nat add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade`

Secara akademis dan fungsional, konfigurasi ini dikategorikan sebagai **Langkah Persiapan Transisi (Pre-Configuration)**. Langkah ini sengaja dilakukan pada Progres 2 untuk menyederhanakan tahap transisi kerja menuju Progres 3. Penjelasan mekanisme translasinya, pengujian fungsional DNS resolver, serta pengujian konektivitas eksternal keluar emulator

secara ketat tidak dibahas pada laporan ini, melainkan akan diulas secara komprehensif pada dokumen laporan Progres 3 mendatang.

### 3.4 Penjelasan Alur Jalur Komunikasi dan Aliran Paket ke Server

Bagian ini menganalisis secara teoritis bagaimana paket data bergerak melintasi layer 3 (Network Layer) dalam topologi yang telah dikonfigurasi.

#### 1. Aliran Paket dari Ubuntu Client A menuju Ubuntu Server (Proses Request)

Proses transmisi paket data dari *endpoint* pelanggan menuju pusat data server ISP diuraikan dalam langkah-langkah mekanis berikut:

1. **Layer 3 Encapsulation di Client A:** Ubuntu Client A (192.168.10.10) membuat paket IP dengan parameter header:

Source IP = 192.168.10.10 Destination IP = 200.200.200.2

2. **Gateway Forwarding di Client A:** Sistem operasi Ubuntu Client A memeriksa tabel routing lokalnya (ip route). Karena tujuan 200.200.200.2 berada di luar subnet lokal 192.168.10.0/24, paket diteruskan ke default gateway yang dikonfigurasi pada file Netplan, yaitu 192.168.10.1 (Router Pelanggan A - ether2). (Dapat divalidasi pada konfigurasi antarmuka yang telah diterapkan).
3. **Routing Decision di Router Pelanggan A:** Router Pelanggan A menerima paket pada interface ether2. Router memeriksa tabel routingnya:

Tujuan 200.200.200.2 tidak terdaftar sebagai jaringan terhubung langsung (*directly connected*).

Router menemukan entri default route 0.0.0.0/0 dengan *next-hop* gateway 100.100.100.1 (Router ISP).

Router Pelanggan A melakukan enkapsulasi ulang paket ethernet dan meneruskannya keluar melalui interface ether1.

4. **Routing Decision di Router ISP:** Paket tiba di interface ether4 Router ISP dengan IP tujuan tetap 200.200.200.2. Router ISP memeriksa tabel routingnya:

Jaringan 200.200.200.0/24 terdeteksi sebagai jaringan *directly connected* (flag DAC - *Dynamic Active Connected*) pada interface ether3.



Router ISP langsung meneruskan paket ke interface ether3 tanpa membutuhkan perutean statis tambahan.

5. **Packet Arrival di Ubuntu Server:** Paket sampai di interface enp0s3 Ubuntu Server (200.200.200.2).

## 2. Aliran Paket Balasan dari Ubuntu Server menuju Ubuntu Client A (Proses Reply)

Arah sebaliknya (kembalinya paket data) harus didukung oleh tabel routing yang simetris agar tidak terjadi kondisi *asymmetric routing* atau *packet loss*:

1. **Layer 3 Encapsulation di Ubuntu Server:** Server membuat paket balasan dengan header:

Source IP = 200.200.200.2 Destination IP = 192.168.10.10

2. **Gateway Forwarding di Server:** Server mendeteksi tujuan 192.168.10.10 berada di luar subnetnya. Paket dikirim ke default gateway Server, yaitu 200.200.200.1 (Router ISP - ether3). (Divalidasi dari konfigurasi Netplan Server yang telah diterapkan).
3. **Routing Decision di Router ISP:** Router ISP menerima paket balasan di interface ether3. Router memeriksa tabel routing:

Tujuan 192.168.10.10 cocok dengan entri perutean statis aktif:

Destination = 192.168.10.0/24 \ Gateway = 100.100.100.2 (Router Pelanggan A)

Router ISP meneruskan paket keluar melalui interface ether4.

4. **Forwarding di Router Pelanggan A:** Paket diterima di interface ether1 Router Pelanggan A. Router mengenali subnet tujuan \$192.168.10.0/24\$ terhubung langsung pada interface ether2. Paket diteruskan ke interface lokal tersebut hingga diterima kembali oleh Ubuntu Client A.

## BAB IV

### HASIL KEMAJUAN PEKERJAAN DAN DOKUMENTASI KONFIGURASI

#### 4.1 Status Kemajuan Pekerjaan (Checklist & Kuantifikasi)

Pengerjaan Progres 2 telah berjalan sesuai dengan pembagian beban kerja yang disyaratkan dalam kurikulum praktikum. Berikut adalah visualisasi pencapaian kemajuan pekerjaan yang dikuantifikasi:

**Tabel 4: Kuantifikasi Kemajuan Pekerjaan Progres 2**

| No | Butir Pekerjaan / Capaian            | Target Parameter Keberhasilan                            | Status Pencapaian | Persentase Selesai | Referensi Bukti                        |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 1  | Integrasi Virtual Machine            | Seluruh VM (6 Node) aktif di dalam Workspace GNS3        | Sukses            | 100%               | Topologi Workspace GNS3                |
| 2  | Alokasi IP Address Router            | IP Address terpasang pada Router ISP, RPA, dan RPB       | Sukses            | 100%               | Konfigurasi Interface Router           |
| 3  | Alokasi IP Address Endpoint          | IP Statis terkonfigurasi di Server, Client A, & Client B | Sukses            | 100%               | Konfigurasi Netplan OS Client & Server |
| 4  | Konfigurasi Static & Default Routing | Tabel perutean statis dan default terpasang sempurna     | Sukses            | 100%               | Tabel Routing MikroTik                 |
| 5  | Sinkronisasi Antarmuka Fisik         | Pemetaan adapter internal VirtualBox berfungsi stabil    | Sukses            | 100%               | Peta Port Jaringan                     |

#### 4.2 Dokumentasi Hasil Konfigurasi Eksplisit pada Perangkat

##### 1. Verifikasi Alokasi Alamat IP pada Router ISP (MikroTik)

Berdasarkan log konfigurasi, berikut adalah representasi keluaran dari tabel alamat IP yang aktif pada Router ISP:

```
[admin@Router-ISP] > /ip address print
```

Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic

| #   | ADDRESS           | NETWORK       | INTERFACE |
|-----|-------------------|---------------|-----------|
| 0   | 200.200.200.1/24  | 200.200.200.0 | ether3    |
| 1   | 100.100.100.1/30  | 100.100.100.0 | ether4    |
| 2   | 100.100.100.5/30  | 100.100.100.4 | ether5    |
| 3 D | 192.168.122.50/24 | 192.168.122.0 | ether2    |

Dan dokumentasi konfigurasi tabel routing eksplisit yang terbentuk pada Router ISP adalah:

```
[admin@Router-ISP] > /ip route print
```

Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme, B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit

| #     | DST-ADDRESS      | PREF-SRC      | GATEWAY | DISTANCE |
|-------|------------------|---------------|---------|----------|
| 0 AS  | 192.168.10.0/24  | 100.100.100.2 | 1       |          |
| 1 AS  | 192.168.20.0/24  | 100.100.100.6 | 1       |          |
| 2 ADC | 100.100.100.0/30 | 100.100.100.1 | ether4  | 0        |
| 3 ADC | 100.100.100.4/30 | 100.100.100.5 | ether5  | 0        |
| 4 ADC | 200.200.200.0/24 | 200.200.200.1 | ether3  | 0        |
| 5 ADb | 0.0.0.0/0        | 192.168.122.1 | 1       |          |

## 2. Verifikasi Alokasi Alamat IP pada Router Pelanggan A (MikroTik)

Merujuk pada konsol konfigurasi, daftar alamat IP dan tabel routing yang aktif didokumentasikan sebagai berikut:

```
[admin@Router-Pelanggan-A] > /ip address print
```

Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic

| # | ADDRESS          | NETWORK       | INTERFACE |
|---|------------------|---------------|-----------|
| 0 | 100.100.100.2/30 | 100.100.100.0 | ether1    |
| 1 | 192.168.10.1/24  | 192.168.10.0  | ether2    |

Tabel routing aktif pada Router Pelanggan A:

```
[admin@Router-Pelanggan-A] > /ip route print
```

Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static

| #     | DST-ADDRESS      | PREF-SRC      | GATEWAY | DISTANCE |
|-------|------------------|---------------|---------|----------|
| 0 AS  | 0.0.0.0/0        | 100.100.100.1 | 1       |          |
| 1 ADC | 100.100.100.0/30 | 100.100.100.2 | ether1  | 0        |
| 2 ADC | 192.168.10.0/24  | 192.168.10.1  | ether2  | 0        |

### 3. Verifikasi Alokasi Alamat IP pada Router Pelanggan B (MikroTik)

Merujuk pada konsol konfigurasi, daftar alamat IP dan tabel routing yang aktif didokumentasikan sebagai berikut:

```
[admin@Router-Pelanggan-B] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS      NETWORK      INTERFACE
0 100.100.100.6/30 100.100.100.4 ether2
1 192.168.20.1/24 192.168.20.0 ether3
```

Tabel routing aktif pada Router Pelanggan B:

```
[admin@Router-Pelanggan-B] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static
# DST-ADDRESS  PREF-SRC  GATEWAY      DISTANCE
0 AS 0.0.0.0/0      100.100.100.5      1
1 ADC 100.100.100.4/30 100.100.100.6 ether2        0
2 ADC 192.168.20.0/24 192.168.20.1 ether3        0
```

### 4. Verifikasi Konfigurasi Antarmuka pada Sisi Klien dan Server Ubuntu

Pada ketiga mesin virtual Linux Ubuntu, keberhasilan implementasi Netplan divalidasi melalui keluaran utilitas perintah `ip addr show` dan status jalur perutean yang aktif:

1. **Ubuntu Client A (Client 1):** Sesuai dengan konfigurasi, alamat IP terkonfigurasi statis pada antarmuka `enp0s3`:
2. `$ ip addr show enp0s3`
3. `2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000`
4. `inet 192.168.10.10/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s3`

5.       valid\_lft forever preferred\_lft forever
- 6.
7.   **Ubuntu Client B (Client 2):** Sesuai dengan konfigurasi, alamat IP terkonfigurasi statis pada antarmuka enp0s3:
8.   \$ ip addr show enp0s3
9.   2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc fq\_codel state UP group default qlen 1000
10.   inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global enp0s3
11.       valid\_lft forever preferred\_lft forever
- 12.
13. **Ubuntu Server:** Sesuai dengan konfigurasi, alamat IP terkonfigurasi statis pada antarmuka enp0s3:
14. \$ ip addr show enp0s3
15. 2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER\_UP> mtu 1500 qdisc fq\_codel state UP group default qlen 1000
16.   inet 200.200.200.2/24 brd 200.200.200.255 scope global enp0s3
17.       valid\_lft forever preferred\_lft forever

## BAB V

### KENDALA DAN SOLUSI

Dalam proses implementasi Progres 2, ditemukan beberapa kendala teknis baik pada konfigurasi sistem operasi jaringan maupun pada keterbatasan infrastruktur perangkat keras fisik host emulator. Kendala tersebut berhasil diidentifikasi dan diselesaikan dengan solusi sebagai berikut:

#### 5.1 Kesalahan Deklarasi Subnetting pada Konfigurasi Perutean ISP

1. **Kendala:** Saat melakukan penulisan sintaks perutean statis pertama kali pada konsol CLI Router ISP (sebagaimana terlihat pada log konfigurasi), terjadi kegagalan sistem akibat salah ketik (*typo*). Perintah awal yang dimasukkan adalah:
2. `/ip route add dst-address=192.168.10/24 gateway=100.100.100.2`

Sistem MikroTik menolak perintah tersebut karena parameter 192.168.10/24 tidak memenuhi syarat penulisan subnet IPv4 kelas C yang valid (tidak memiliki oktet keempat .0).

3. **Solusi:** Tim praktikan melakukan pembersihan entri rute yang tidak valid tersebut dengan perintah pencarian otomatis:
4. `/ip route remove [find dst-address="192.168.10/24"]`

Kemudian memasukkan kembali perintah perutean dengan format penulisan subnet tujuan yang lengkap dan benar:

```
/ip route add dst-address=192.168.10.0/24 gateway=100.100.100.2
```

#### 5.2 Error Konfigurasi dan Konflik IP Address pada Router Pelanggan A (Error failure: already have such address)

1. **Kendala:** Pada bagian konfigurasi Router Pelanggan A, didokumentasikan adanya kendala bentrokan IP. Ketika praktikan mengeksekusi perintah penambahan alamat IP interkoneksi WAN pada antarmuka ether1:
2. `/ip address add address=100.100.100.2/30 interface=ether1`

3.

Sistem RouterOS merespons dengan pesan penolakan (*error message*):

failure: already have such address

*Analisis Penyebab:* Kegagalan ini diakibatkan oleh sisa penugasan IP yang menempel pada antarmuka sebelumnya (ether2) yang belum dibersihkan secara tuntas dari tabel ARP (*Address Resolution Protocol*) atau cache memori internal MikroTik CHR, sehingga sistem mendeteksi IP tersebut masih aktif di antarmuka lain.

4. **Solusi:** Praktikan melakukan verifikasi ulang tabel alamat IP aktif dengan perintah `/ip address print`. Setelah membersihkan sisa konfigurasi lama dan membiarkan simulator GNS3 melakukan penyegaran (*refreshing*) status adapter internal selama beberapa saat, IP Address berhasil dipasang pada antarmuka ether1 dengan sukses.

### 5.3 Tingginya Konsumsi Sumber Daya Memori pada Perangkat Fisik Host

1. **Kendala:** Berdasarkan grafik pemantauan sistem, grafik utilitas perangkat keras komputer induk menunjukkan angka penggunaan RAM yang sangat kritis sebesar **87%**. Hal ini dipicu oleh aktivitas emulasi beberapa mesin virtual secara bersamaan di VirtualBox, pemrosesan grafis GNS3, serta aplikasi perekam layar (OBS Studio) yang berjalan secara simultan. Kondisi ini berisiko menyebabkan *memory starvation* yang dapat memicu *crash* sistem operasi virtual.
2. **Solusi:** Praktikan melakukan tindakan optimasi lingkungan emulasi dengan cara:

Membatasi alokasi RAM mesin virtual klien (Ubuntu Client) ke batas fungsional terendah (CLI Mode) demi menghemat ruang memori fisik host.

Menutup seluruh program latar belakang (*background apps*) yang tidak esensial pada sistem operasi Windows komputer host sebelum menjalankan simulasi GNS3.

## BAB VI

### KESIMPULAN

Tahap Progres 2 dari proyek pembangunan **Infrastruktur Jaringan ISP dan Pelanggan** telah berhasil diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan target pencapaian tugas. Melalui integrasi topologi berbasis GNS3, seluruh antarmuka fisik dan logis antar-mesin virtual kini telah terpetakan secara presisi tanpa mengalami *interconnection mismatch* (Tabel 2).

Implementasi alokasi pengalamatan IP statis (/30 untuk link interkoneksi dan /24 untuk link lokal pelanggan/server) telah berhasil diterapkan secara konsisten pada sistem RouterOS MikroTik dan konfigurasi Netplan Linux Ubuntu. Konfigurasi perutean statis (*static routing*) pada inti jaringan ISP serta penerapan rute default (*default route*) pada sisi pelanggan terbukti berhasil membangun tabel perutean (*routing table*) yang valid dan konsisten. Seluruh kendala teknis berupa kegagalan penulisan subnetting, konflik alokasi IP (*already have such address*), dan masalah keterbatasan memori RAM komputer host berhasil dideteksi dini dan diatasi secara taktis. Infrastruktur jaringan layer 3 ini telah sepenuhnya stabil dan siap untuk dilanjutkan ke tahap implementasi fitur keamanan dan translasi alamat pada **Progres 3** mendatang.